

Convenciones. Se supone que n es potencia de 2 y que $\log n = \log_2 n$.

Para $T(n) = 2T(n/2) + n^2$ con $T(1) = 1$, construir el árbol de recurrencia y responder: el costo aumenta o disminuye al avanzar por los niveles, qué nivel aporta la mayor parte del costo y cuál es la complejidad asintótica. Comprobar después el resultado mediante sustitución.

Costo de un nivel: la raíz tiene tamaño n y costo no recursivo n^2 , y cada nodo se parte en dos hijos de la mitad del tamaño. En el nivel i hay entonces 2^i nodos de tamaño $n/2^i$:

$$\begin{aligned}\text{costo del nivel } i &= 2^i \left(\frac{n}{2^i} \right)^2 && (\text{nodos del nivel, por el costo de cada nodo}) \\ &= 2^i \cdot \frac{n^2}{4^i} && (\text{cuadrado del cociente}) \\ &= \frac{n^2}{2^i} && (4^i = 2^i \cdot 2^i).\end{aligned}$$

Nivel	Nodos	Tamaño	Costo del nivel
0	1	n	n^2
1	2	$n/2$	$n^2/2$
2	4	$n/4$	$n^2/4$
i	2^i	$n/2^i$	$n^2/2^i$
$\log n$	n	1	n (hojas)

Tabla 1: Costo por nivel del árbol de $T(n) = 2T(n/2) + n^2$.

Altura y hojas: el caso base pega cuando $n/2^i = 1$, o sea en $i = \log n$, que es la altura del árbol. Ahí hay $2^{\log n} = n$ hojas de costo $T(1) = 1$ cada una, que suman n . El renglón de las hojas va aparte de los niveles internos porque su costo es el caso base, no $(n/2^i)^2$.

Costo total: se suman los niveles internos $i = 0, \dots, \log n - 1$ y se agregan las hojas:

$$\begin{aligned}T(n) &= \sum_{i=0}^{\log n - 1} \frac{n^2}{2^i} + n && (\text{niveles internos más hojas}) \\ &= n^2 \sum_{i=0}^{\log n - 1} \left(\frac{1}{2} \right)^i + n && (\text{se factoriza } n^2) \\ &= n^2 \cdot \frac{1 - (1/2)^{\log n}}{1 - 1/2} + n && (\text{suma geométrica de } \log n \text{ términos}) \\ &= 2n^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) + n && ((1/2)^{\log n} = 1/n \text{ y } 1/(1 - 1/2) = 2) \\ &= 2n^2 - 2n + n \\ &= 2n^2 - n.\end{aligned}$$

El costo disminuye al avanzar por los niveles: el cociente entre dos niveles consecutivos es

$$\frac{n^2/2^{i+1}}{n^2/2^i} = \frac{1}{2},$$

o sea cada nivel cuesta la mitad del anterior. El número de nodos se duplica, pero el costo de cada nodo se divide entre cuatro.

La mayor parte del costo la aporta la raíz, el nivel 0, con n^2 de un total de $2n^2 - n$. Los demás niveles juntos aportan $n^2 - n$, menos que la raíz sola.

Complejidad asintótica: en $T(n) = 2n^2 - n$ el término dominante es n^2 , de donde $T(n) \in \Theta(n^2)$.

Comprobación por sustitución de $T(n) = 2n^2 - n$, por inducción sobre n en potencias de 2.

Caso base: con $n = 1$,

$$T(1) = 1 = 2 \cdot 1^2 - 1.$$

Hipótesis inductiva: se supone que la fórmula vale para $n/2$,

$$T(n/2) = 2 \left(\frac{n}{2} \right)^2 - \frac{n}{2}.$$

Paso inductivo: se sustituye la hipótesis en la recurrencia:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + n^2 && (\text{definición de la recurrencia}) \\ &= 2 \left[2 \left(\frac{n}{2} \right)^2 - \frac{n}{2} \right] + n^2 && (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= 2 \left[\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} \right] + n^2 && (2(n/2)^2 = n^2/2) \\ &= n^2 - n + n^2 && (\text{se distribuye el 2}) \\ &= 2n^2 - n. \end{aligned}$$

$$T(n) = 2n^2 - n \in \Theta(n^2)$$